

G: Guard Deployment

Despliegue de guardias

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `guard.c`, `guard.cpp`, `guard.java` o `guard.py`

Autor (*Author*): Rafael García

La base militar del Ejército nlogoniano (*Nlogonian Army*) está ubicada en una zona remota y estratégica. La base está compuesta por una colección de edificios rectangulares con techos planos. Los edificios están dispuestos de tal manera que forman una base de forma irregular. Cada edificio se define por su base (un rectángulo en el plano 2D) y su altura (todo en metros).

Para aumentar la seguridad de la base, el comandante ha decidido construir una cerca perimetral poligonal convexa con *torres de guardia* (*guard towers*) en cada vértice y cámaras de vigilancia en sus cimas. El comandante quiere minimizar la longitud de la cerca para ahorrar recursos.

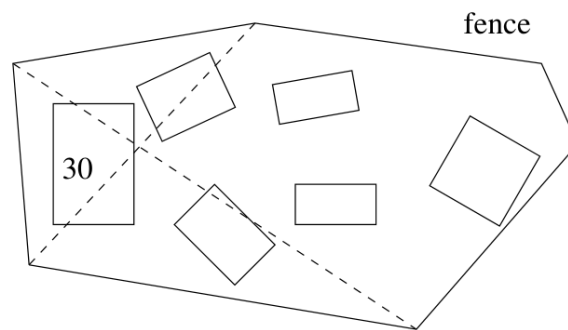
Además, las torres de guardia deben tener línea de visión (*line of sight*) entre ellas para permitir una comunicación rápida entre los guardias en caso de emergencia. Una línea de visión entre dos torres de guardia está garantizada si ninguna parte de la línea interseca ni toca la superficie o el borde de ningún edificio, incluido su techo. Como en el techo de algunos edificios puede haber objetos inesperados, si una línea de visión pasa por encima de un edificio, debe hacerlo al menos un metro más arriba que el techo del edificio.

Para facilitar la comunicación, la vigilancia y la fabricación, el comandante también quiere que todas las torres de guardia diseñadas tengan la misma altura. Además, quiere que esta altura sea mínima, para evitar que las torres sean demasiado visibles y para ahorrar recursos.

El comandante le ha pedido a su equipo de ingenieros determinar la longitud óptima de la cerca perimetral y la altura mínima de las torres de guardia que garantiza una línea de visión entre ellas.

¿Puedes ayudar al equipo de ingenieros a resolver este problema?

La siguiente figura muestra la disposición de una base militar con seis edificios rectangulares. El edificio de la izquierda mide 30 metros de altura; supón que todos los demás miden 10 metros. También se muestra una cerca perimetral poligonal (no necesariamente óptima) que rodea la base. Las dos líneas punteadas muestran dos líneas de visión, lo que justifica colocar las cámaras a una altura de 31 metros.



Texto de la figura: «fence» = cerca; «30» = altura (en metros) del edificio de la izquierda.

Entrada (Input)

La primera línea contiene un número K ($1 \leq K \leq 10^4$), el número de casos de prueba.

Para cada caso, la primera línea contiene un número natural N ($1 \leq N \leq 10^3$) que representa el número de edificios de la base. Cada una de las siguientes N líneas contiene nueve enteros: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4, h$. Los puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) y (x_4, y_4) son las coordenadas de las esquinas de la base rectangular del edificio ($0 \leq |x_1|, |y_1|, |x_2|, |y_2|, |x_3|, |y_3|, |x_4|, |y_4| \leq 10^6$), y h ($1 \leq h \leq 10^3$) es la altura del edificio.

Se garantiza que los datos de entrada corresponden a bases rectangulares y que no hay dos que se superpongan. Más exactamente, para cada par de edificios, la intersección de sus bases mide 0.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Una única línea que contiene dos números separados por un único espacio: el perímetro óptimo de la cerca (un número de punto flotante con 6 cifras decimales) y la altura mínima de las torres de guardia que garantiza visibilidad entre todos los pares de torres. [N. del T.: el original dice «una única línea» aunque la entrada tiene *K* casos de prueba; el ejemplo solo tiene un caso.]

La altura mínima a la que debe ubicarse una torre de vigilancia es 3 metros.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 5 3 0 5 2 2 5 0 3 10 2 6 5 6 5 8 2 8 5 9 8 8 9 7 8 8 7 30 6 5 8 5 8 6 6 6 31 6 3 8 3 8 4 6 4 20	28.054753 32